

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Séries Temporais e Sistemas de Recomendação

1. EMENTA

Modelagem de dados temporais e desenvolvimento de sistemas de recomendação de alta performance, aplicando desde métodos estatísticos até redes neurais e Transformers especializados.

2. OBJETIVOS

Capacitar o aluno a prever tendências e criar sistemas de recomendação robustos e escaláveis, aplicando técnicas modernas e métricas específicas.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Modelos de séries temporais: ARIMA, SARIMA, Prophet
- LSTMs e Transformers para previsão (TFT – Temporal Fusion Transformer)
- Avaliação de séries temporais (MAE, RMSE, MAPE)
- Fundamentos de sistemas de recomendação
- Content-based filtering, collaborative filtering e híbridos
- Embeddings para recomendação (Word2Vec, Matrix Factorization, Deep Learning)
- Métricas (Precision@K, Recall@K, NDCG)
- Escalabilidade em recomendações online

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão aplicadas atividades práticas (ao máximo 4), somando 10 pontos no total. As mesmas poderão ser distribuídas entre exercícios e trabalhos. Considera-se aprovado na disciplina o aluno que tiver média maior ou igual a 7.

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.
2. MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. de C. Análise de Séries Temporais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018.
3. BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.
4. AGGARWAL, C. C. Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer, 2016.
5. ALMEIDA, J. M.; GONÇALVES, M. A.; LOUREIRO, A. A. F. Sistemas de Recomendação. Rio de Janeiro: LTC, 2016.



6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Recommender Systems Handbook. 2. ed. Cham: Springer, 2022.
2. BROWNLEE, J. Deep Learning for Time Series Forecasting. Machine Learning Mastery, 2018.
3. GRUS, J. Data Science do Zero: Primeiras Regras com o Python. 2. ed. São Paulo: Alta Books, 2020.